

① 次の円の面積を求めましょう。円周率は3.14とします。

(1) 半径3cmの円

式： $3 \times 3 \times 3.14 = 28.26$ 答え：**28.26**cm²

(2) 半径5cmの円

式： $5 \times 5 \times 3.14 = 78.5$ 答え：**78.5**cm²

② 次の円の面積を求めましょう。

(1) 直径8cmの円

式： $4 \times 4 \times 3.14 = 50.24$ 答え：**50.24**cm²

(2) 直径10cmの円

式： $5 \times 5 \times 3.14 = 78.5$ 答え：**78.5**cm²

① 次の図形の面積を求めましょう。円周率は 3.14 とします。

(1) 半径 4cm の半円

式： $4 \times 4 \times 3.14 \div 2 = 25.12$ 答え：**25.12**cm²

(2) 半径 6cm の 4 分の 1 円

式： $6 \times 6 \times 3.14 \div 4 = 28.26$ 答え：**28.26**cm²

② 1 辺が 10cm の正方形の中にぴったり入る円の面積を求めましょう。

式： $5 \times 5 \times 3.14 = 78.5$

答え：**78.5**cm²

- ① 色の ついた 部分の 面積を 求めましょう。円周率は 3.14 とします。

外側の 円の 半径が 5cm、内側の 円の 半径が 3cm の ドーナツ形

$$\text{式：} 5 \times 5 \times 3.14 - 3 \times 3 \times 3.14 = 78.5 - 28.26 = 50.24$$

$$\text{答え：} 50.24 \text{cm}^2$$

- ② 1 辺が 8cm の 正方形から、4 すみに 半径 2cm の 4 分の 1 円を 切り取った 形の 面積を 求めましょう。

$$\text{式：} 8 \times 8 - 2 \times 2 \times 3.14 = 64 - 12.56 = 51.44$$

$$\text{答え：} 51.44 \text{cm}^2$$

- ③ 半径 10cm の 円の 面積は、半径 5cm の 円の 面積の 何倍ですか。

$$\text{答え：} 4 \text{ 倍}$$

- ① 円の面積が 314cm^2 のとき、この円の半径は何 cm ですか。円周率は 3.14 とします。

式： $314 \div 3.14 = 100$ 、 $10 \times 10 = 100$

答え：**10**cm

- ② たて 12cm、横 8cm の長方形と同じ面積の円があります。この円の半径はおよそ何 cm ですか。円周率は 3.14 とします。

式： $12 \times 8 = 96$ 、 $96 \div 3.14 \approx 30.6$ 、 $\sqrt{30.6} \approx 5.5$

答え：およそ **5.5**cm

- ③ ある円の半径を 2 倍にすると、面積はもとの何倍になりますか。

答え：**4** 倍

① 次の円の面積を求めましょう。円周率は3.14とします。

(1) 半径7cmの円 (2) 直径12cmの円

答え：153.86cm² 答え：113.04cm²

② 半径8cmの半円の面積を求めましょう。

式： $8 \times 8 \times 3.14 \div 2 = 100.48$ 答え：100.48cm²

③ 外側の円の半径が6cm、内側の円の半径が4cmのドーナツ形の面積を求めましょう。

式： $6 \times 6 \times 3.14 - 4 \times 4 \times 3.14 = 113.04 - 50.24 = 62.8$

答え：62.8cm²